

作业 12

程昊一

*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

题目 1(7-1). 试证每个一致收敛的有界函数序列一致有界.

证明. 设 $f_n \Rightarrow f$, 且 f_n 对于每一个正整数 n 有界. 取 $\varepsilon = 1$, 知存在正整数 N , 使得对每一个 $n > N$, 均有 $\sup |f_n - f| < 1$. 而 f_n 有界, 故 f 也有界.

设 $\sup |f| = M$, 并且设

$$M' = 1 + \max \{ \sup |f_n - f| : 1 \leq n \leq N \}.$$

则对于每一个 n , 都有

$$\sup |f_n| \leq \sup |f| + \sup |f_n - f| < M + M'.$$

而 $M + M'$ 是一个常数, 故 f_n 的上确界是有界的. 因此 f_n 是一致有界的. $\square$

题目 2(7-2). 如果 $\{f_n\}$ 与 $\{g_n\}$ 在集 E 上一致收敛, 试证: $\{f_n + g_n\}$ 在 E 上一致收敛. 此外, 假如 $\{f_n\}$ 与 $\{g_n\}$ 都是有界函数的序列, 试证 $\{f_n g_n\}$ 在 E 上一致收敛.

证明. 设 $f_n \Rightarrow f$, 并且 $g_n \Rightarrow g$. 则对于任意的正实数 ε , 存在 N_1, N_2 , 使得对于任意的 $n > N_1$, 有 $\sup |f_n - f| < \varepsilon/2$; 对于任意的 $n > N_2$, 有 $\sup |g_n - g| < \varepsilon/2$. 则对于任意的 $n > \max\{N_1, N_2\}$, 均有

$$\sup |(f_n + g_n) - (f + g)| \leq \sup |f_n - f| + \sup |g_n - g| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

若 f, g 均有界, 设 $\sup\{|f|, |g|\} = M$. 对于任意的 $0 < \varepsilon < 1$, 存在 N_1, N_2 , 使得对于任意的 $n > N_1$, 有 $\sup |f_n - f| < \varepsilon/(2M + 1)$; 对于任意的 $n > N_2$, 有 $\sup |g_n - g| < \varepsilon/(2M + 1)$. 则对于任意的 $n > \max\{N_1, N_2\}$, 均有

$$\begin{aligned} \sup |f_n g_n - f g| &\leq \sup |f_n| |g_n - g| + \sup |g| |f_n - f| \\ &\leq \left(M + \frac{\varepsilon}{2M + 1} \right) \cdot \frac{\varepsilon}{2M + 1} + M \cdot \frac{\varepsilon}{2M + 1} < \varepsilon. \end{aligned}$$

故 $f_n g_n \Rightarrow f g$. $\square$

题目 3(7-3). 作两个序列 $\{f_n\}, \{g_n\}$. 要它们在某个集 E 上一致收敛, 但是 $\{f_n g_n\}$ 在 E 上不一致收敛 (当然, $\{f_n g_n\}$ 应在 E 上收敛).

解答. 取 $E = (0, 1)$, $f_n(x) = g_n(x) = 1/x + 1/n$. 则 $f_n \Rightarrow 1/x$, $g_n \Rightarrow 1/x$.

但是 $f_n g_n \Rightarrow 1/x^2$ 却不是一致收敛的, 因为

$$f_n g_n - f g = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{n}\right)^2 - \frac{1}{x^2} = \frac{2}{xn} + \frac{1}{n^2} \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow 0^+).$$

题目 4(7-4). 研究级数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2x}.$$

这级数对于 x 的什么值绝对收敛? 它在什么闭区间上一致收敛? 在什么闭区间上它失去一致收敛性? 是否在级数收敛的地方, f 都是连续的? f 是有界的吗?

解答. 对于 $x \neq 0$, 当 n 足够大时, $(1+n^2x)^{-1}$ 的符号与 x 的符号相同, 并且 $(1+n^2x)^{-1} \sim 1/(xn^2)$, 因此 $f(x)$ 当 $x \neq 0$ 时绝对收敛.

对于闭区间 $[a, b]$ 满足 $0 < a < b$, $(1+n^2x)^{-1} \leq 1/(an^2)$, 由 Weierstrass-M 判别法可知 f 在 $[a, b]$ 上一致收敛. 同理, f 在闭区间 $[a, b]$ 满足 $a < b < 0$ 上一致收敛. 若 $0 \in [a, b]$, 那么由 f 在 0 处发散, 知 f 在 $[a, b]$ 上不一致收敛.

对于任意的 $x_0 \neq 0$, 可以找到一个包含 x_0 但不包含 0 的闭区间 $[a, b]$, 从而 f 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 因此 f 在 x_0 处连续.

对于任意的正整数 N , 由

$$f\left(\frac{1}{N^2}\right) > \sum_{n=1}^N \frac{1}{1+n^2/N^2} > \sum_{n=1}^N \frac{1}{2} = \frac{N}{2}$$

知 f 是无界的.

题目 5(7-8). 假设

$$I(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 0), \\ 1 & (x > 0), \end{cases}$$

若 $\{x_n\}$ 是 (a, b) 内相异点的序列. 又若 $\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|$ 收敛, 试证级数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n I(x - x_n) \quad (a \leq x \leq b)$$

一致收敛, 对每个 $x \neq x_n$, f 连续.

证明. 先证明 f 一致收敛. 由于对于任意的正整数 n , $\sup |c_n I(x - x_n)| = |c_n|$, 而 $\sum_{n=1}^{+\infty} c_n$ 一致收敛, 故由 Weierstrass-M 判别法可知 f 一致收敛.

再证明 f 在 $x \neq x_n$ 处连续. 对于任意的对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得对于任意的 $n > N$, 有 $|c_n| < \varepsilon$. 并且, 由于 $x \neq x_n$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意的 $n \leq N$, 都有 $|x - x_n| > \delta$. 则对于任意的 y 满足 $|y - x| < \delta$, 都有 $I(x - x_n) = I(y - x_n)$ ($n \leq N$), 从而

$$|f(y) - f(x)| = \left| \sum_{n=1}^N c_n (I(y - x_n) - I(x - x_n)) + \sum_{n=N+1}^{+\infty} c_n (I(y - x_n) - I(x - x_n)) \right| < \sum_{n=1}^N |c_n| < \varepsilon.$$

故 f 在 $x \neq x_n$ 处连续. □

题目 6(7-11). 假设 $\{f_n\}, \{g_n\}$ 都是在 E 上定义的, 并且

(a) $\sum f_n$ 的部分和一致有界,

(b) 在 E 上 $g_n \rightarrow 0$ 是一致的,

(c) 对于每个 $x \in E, g_1(x) \geq g_2(x) \geq g_3(x) \geq \cdots$.

试证 $\sum f_n g_n$ 在 E 上一致收敛. 提示: 对照定理 3.42.

证明. 记 $\sum f_n$ 的部分和为 $F_n = \sum_{i=1}^n f_i$. 则 $\{F_n\}$ 一致有界, 设 $\sup |F_n| = M$. 由 Abel 求和, 知

$$\sum_{n=1}^N f_n g_n = F_n g_n + \sum_{n=1}^{N-1} F_n (g_n - g_{n+1}).$$

由前面的习题, 知 $F_n g_n \rightarrow 0$. 并且, 对于每一个 $x \in E$, 由于 $g_n(x) - g_{n+1}(x) \geq 0$, 因此

$$\left| \sum_{n=N_1}^{N_2-1} F_n(x) (g_n(x) - g_{n+1}(x)) \right| \leq \sum_{n=N_1}^{N_2-1} |F_n(x)| (g_n(x) - g_{n+1}(x)) \leq M (g_{N_1}(x) - g_{N_2}(x)).$$

对于任意的 $\varepsilon > 0$, 由 $g_n \rightarrow 0$ 与 $F_n g_n \rightarrow 0$, 知存在 N , 使得对于任意的 $N < N_1 < N_2$, 均有

$$\sup |F_{N_2} g_{N_2} - F_{N_1} g_{N_1}| < \varepsilon, \quad \sup |g_{N_2} - g_{N_1}| < \varepsilon.$$

则对于任意的 $N < N_1 < N_2$ 以及任意的 $x \in E$, 都有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=N_1}^{N_2-1} f_n(x) g_n(x) \right| &\leq |F_{N_2}(x) g_{N_2}(x) - F_{N_1}(x) g_{N_1}(x)| + \left| \sum_{n=N_1}^{N_2-1} F_n(x) (g_n(x) - g_{n+1}(x)) \right| \\ &\leq \varepsilon + M |g_{N_2}(x) - g_{N_1}(x)| < (M+1)\varepsilon. \end{aligned}$$

由于 M 是与 ε 无关的常数, 并且 ε 是任意的, 故 $\sum f_n g_n$ 在 E 上一致收敛. $\square$

题目 7(7-14). 设 f 是 $\mathbb{R}^1$ 上具有下列性质的连续实函数: $0 \leq f(t) \leq 1$, 对于每个 $t, f(t+2) = f(t)$, 并且

$$f(t) = \begin{cases} 0 & (0 \leq t \leq 1/3), \\ 1 & (2/3 \leq t \leq 1). \end{cases}$$

令 $\Phi(t) = (x(t), y(t))$, 其中

$$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} f(3^{2n-1}t), \quad y(t) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} f(3^{2n}t).$$

试证 Φ 连续, 而且 Φ 把 $I = [0, 1]$ 映满单位正方形 $I^2 \subset \mathbb{R}^2$. 如果已证出这件事, 再证 Φ 能把 Cantor 集映满单位正方形 $I^2 \subset \mathbb{R}^2$.

证明. 先来证明 Φ 是连续函数. 只需证明 $x(t)$ 与 $y(t)$ 都是连续函数. 由于对于任意的 t , 均有 $f(t) \in [0, 1]$, 因此 $\sup |2^{-n} f(3^{2n-1}t)| = 2^{-n}$, 故由 Weierstrass-M 判别法可知 $x(t)$ 一致收敛. 同理, $y(t)$ 也一致收敛. 因此 $x(t)$ 与 $y(t)$ 都是连续函数, 从而 Φ 是连续函数.

再来证明 Φ 可以把 Cantor 集映满单位正方形 $I^2 \subset \mathbb{R}^2$. 对于每一个 $(x_0, y_0) \in I^2$, 将它们展开为二进制小数:

$$x_0 = \sum_{n=1}^{+\infty} 2^{-n} a_n, \quad y_0 = \sum_{n=1}^{+\infty} 2^{-n} b_n, \quad a_n, b_n \in \{0, 1\}.$$

取

$$t_0 = \sum_{n=1}^{+\infty} 3^{-2n} (2a_n) + \sum_{n=1}^{+\infty} 3^{-2n+1} (2b_n).$$

则

$$\begin{aligned} f(3^{2m-1}t_0) &= f\left(\sum_{n=1}^{+\infty} 3^{2m-2n-1}(2a_n) + \sum_{n=1}^{+\infty} 3^{2m-2n}(2b_n)\right) \\ &= f\left(\sum_{n=0}^{+\infty} 3^{-2n-1}(2a_{n+m}) + \sum_{n=1}^{+\infty} 3^{-2n}(2b_{n+m})\right) \\ &= a_m. \end{aligned}$$

同理, $f(3^{2m}t_0) = b_m$, 因此有 $\Phi(t_0) = (x_0, y_0)$. 再注意到 t_0 是 Cantor 集中的点 (因为 t_0 的三进制小数的每一位均为 0 或 2), 故 Φ 可以把 Cantor 集映满单位正方形 $I^2 \subset \mathbb{R}^2$. $\square$

题目 8(7-15). 假设 f 是 $\mathbb{R}^1$ 上的实连续函数, $f_n(t) = f(nt)$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 而且 $\{f_n(t)\}$ 在 $[0, 1]$ 上等度连续. 关于 f 你能得出什么结论?

解答. 我们来证明: f 是常值函数. 否则, 设存在 $x_1 < x_2$, 并且 $f(x_1) \neq f(x_2)$. 取正数 $\varepsilon < |f(x_2) - f(x_1)|$, 则对于任意的正数 δ , 存在足够大的正整数 N , 使得 $x_1/N < x_2/N < 1$, 并且 $(x_2 - x_1)/N < \delta$. 因此 $|f_N(x_1/N) - f_N(x_2/N)| = |f(x_1) - f(x_2)| > \varepsilon$, 并且 $|x_1/N - x_2/N| < \delta$. 这表明 f_n 不等度连续, 矛盾. 因此 f 是常值函数.

题目 9(7-18). 设 $\{f_n\}$ 是一致有界的函数序列, 这些函数都在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积. 令

$$F_n(x) = \int_a^x f_n(t) dt \quad (a \leq x \leq b).$$

求证存在着子序列 $\{F_{n_k}\}$, 它在 $[a, b]$ 上一致收敛.

证明. 我们先来证明: $\{F_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上等度连续. 设 $M = \sup\{f_n(x) : x \in [a, b], n \in \mathbb{N}_+\}$. 则对于任意的 $\varepsilon > 0$, 以及任意的 $x, y \in [a, b]$ 满足 $|x - y| < \varepsilon/M$, 都有

$$|F_n(x) - F_n(y)| = \left| \int_y^x f_n(t) dt \right| \leq M|x - y| < \varepsilon.$$

我们再来证明: $\{F_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上逐点有界. 注意到对于所有的正整数 n , 均有 $F_n(a) = 0$. 根据上面的估计, 对于任意的 $x \in [a, b]$, 均有

$$|F_n(x)| \leq M(x - a).$$

从而 $\{F_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上逐点有界.

由 Arzelà-Ascoli 定理, 存在子序列 $\{F_{n_k}\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. $\square$

题目 10(7-20). 如果 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 而且

$$\int_0^1 f(x)x^n dx = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

试证在 $[0, 1]$ 上 $f(x) = 0$. 提示: f 与任何多项式之积的积分是零. 用 Weierstrass 定理证明

$$\int_0^1 f^2(x) dx = 0.$$

证明. 由于 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 故 f 在 $[0, 1]$ 上有界. 设 $M = \sup\{|f(x)| : x \in [0, 1]\}$. 由 Weierstrass 定理,

知对于任意的正实数 ε , 存在多项式 P , 使得对于任意的 $x \in [0, 1]$, 都有 $|f(x) - P(x)| < \varepsilon/M$. 则

$$0 = \int_0^1 f(x)P(x) dx = \int_0^1 f^2(x) dx + \int_0^1 (f(x) - P(x))f(x) dx.$$

而

$$\left| \int_0^1 (f(x) - P(x))f(x) dx \right| \leq M \int_0^1 |f(x) - P(x)| dx < \varepsilon.$$

从而

$$\left| \int_0^1 f^2(x) dx \right| < \varepsilon.$$

根据 ε 的任意性, $f(x) = 0$ 在 $[0, 1]$ 上成立. $\square$

题目 11 (7-22). 假定 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 求证有多项式 P_n 合于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f - P_n|^2 dx = 0.$$

(与第 6 章习题 12 对照.)

证明. 由于 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 存在连续函数 g 使得

$$\int_a^b |f(x) - g(x)|^2 dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

对连续函数 g , 由 Weierstrass 逼近定理, 存在多项式 P 使得对一切 $x \in [a, b]$ 有 $|g(x) - P(x)| < \sqrt{\varepsilon/(2(b-a))}$, 从而

$$\int_a^b |g(x) - P(x)|^2 dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$\int_a^b |f(x) - P(x)|^2 dx \leq 2 \int_a^b |f(x) - g(x)|^2 dx + 2 \int_a^b |g(x) - P(x)|^2 dx < 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} + 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} = 2\varepsilon.$$

因此对任意 $\varepsilon > 0$ 存在多项式 P 使得 $\int_a^b |f - P|^2 < 2\varepsilon$. 取 $\varepsilon_n = 1/(2n)$, 则存在多项式 P_n 满足 $\int_a^b |f - P_n|^2 < 1/n$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f - P_n|^2 = 0.$$

$\square$

题目 12 (7-23). 设 $P_0 = 0$, 对于 $n = 0, 1, 2, \dots$ 定义

$$P_{n+1}(x) = P_n(x) + \frac{x^2 - P_n^2(x)}{2}.$$

试证在 $[-1, 1]$ 上 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x) = |x|$ 是一致的.

证明. 注意到 P_0 是偶函数. 而若 P_n 是偶函数, 则 P_{n+1} 也是偶函数. 因此 P_n 对所有的 n 都是偶函数. 因此只需证明 $\{P_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 x .

注意到 $P_n(0) = 0$ 对于所有的非负整数 n 成立, 因此多项式 $x - P_n(x)$ 有一个根为 0, 从而可以写成 $x - P_n(x) = xQ_n(x)$. 则

$$Q_{n+1}(x) = (1-x)Q_n(x) + \frac{1}{2}xQ_n(x)^2 = Q_n(x) \left(1 - x + \frac{1}{2}xQ_n(x) \right).$$

先来证明: 对于所有的非负整数 n , 均有 $Q_n(x) \leq 1$. 命题对 $n = 0$ 成立; 假设命题对 n 成立, 则 $Q_{n+1}(x) = Q_{n+1}(1-x+xQ_n(x)/2) \leq 1-x+x/2 \leq 1$. 因此 $Q_n(x) \leq 1$ 对所有的非负整数 n 成立.

因此, 对于所有的 $n \geq 0$, $Q_{n+1}(x) \leq Q_n(x)(1-x+x/2) = (1-x/2)Q_n(x)$. 结合 $Q_0(x) = 1$, 知

$Q_n(x) \leq (1 - x/2)^n$. 从而

$$x - P_n(x) = xQ_n(x) \leq x \left(1 - \frac{x}{2}\right)^n.$$

结合 $x \leq P_n(x)$ (因为 $P_{n+1}(x) = -(1 - P_n(x)^2)/2 + (1 + x^2)/2 \leq -(1 - x)^2/2 + (1 + x^2)/2 = x$), 知

$$\sup\{|x - P_n(x)| : x \in [0, 1]\} = \sup\left\{x \left(1 - \frac{x}{2}\right)^n : x \in [0, 1]\right\} \leq \frac{2n^n}{(n+1)^{n+1}} \rightarrow 0. (n \rightarrow \infty)$$

因此 $P_n(x) \Rightarrow x (x \in [0, 1])$ 成立. 从而 $P_n(x) \Rightarrow |x| (x \in [-1, 1])$ 成立. $\square$

题目 13 (7-24). 设 X 是以 d 为度量的度量空间. 固定一点 $a \in X$. 给每个 $p \in X$ 指派一个函数 f_p ,

$$f_p(x) = d(x, p) - d(x, a) \quad (x \in X).$$

试证 $|f_p(x)| \leq d(a, p)$ 对于一切 $x \in X$ 成立, 从而 $f_p \in \mathcal{C}(X)$. 对于一切 $p, q \in X$, 证明

$$\|f_p - f_q\| = d(p, q)$$

如果 $\Phi(p) = f_p$, 那么 Φ 是从 X 到 $\Phi(X) \subset \mathcal{C}(X)$ 的等距(保持距离的)映射. 设 Y 是 $\Phi(X)$ 在 $\mathcal{C}(X)$ 里的闭包, 试证 Y 是完备的.

证明. 由三角不等式, 知 $|f_p(x)| = |d(x, p) - d(x, a)| \leq d(p, a)$.

对于任意的 $x \in X$,

$$|f_p(x) - f_q(x)| = |d(x, p) - d(x, q)| \leq d(p, q).$$

并且, 注意到 $|f_p(p) - f_q(p)| = d(p, q)$, 因此 $\|f_p - f_q\| = d(p, q)$.

下面来证明 $Y = \overline{\Phi(X)}$ 是完备的. 设 $\tilde{X}$ 是 X 的完备化. 将 Φ 的定义域拓展为 $\tilde{X}$, 即重新定义 $\Phi: \tilde{X} \rightarrow \mathcal{C}(X), p \mapsto f_p := d_{\tilde{X}}(x, p) - d_X(x, a)$.

我们来证明: $\Phi(\tilde{X}) \subset \overline{\Phi(X)}$. 对于任意的 $f_p \in \Phi(\tilde{X})$, 若 $p \in X$, 则 $f_p \in \Phi(X)$; 否则, $p \in \tilde{X} - X$, 则 p 的任意邻域 $N_\delta(p)$ 均含有 X 中的某一点 p' . 由 $\|f_p - f_{p'}\| = d(p, p')$ 知 $f_{p'} \in N_\delta(f_p)$. 由于 δ 是任意的, 故 $f_p \in \overline{\Phi(X)}$.

对于 $\overline{\Phi(X)}$ 中的 Cauchy 列 $\{f_{p_n}\}$, 由于 Φ 是等距映射, 故 $\{p_n\}$ 在 X 中也是 Cauchy 列, 故收敛于 $\tilde{X}$ 中的某个点 p , 因此 $f_{p_n} \rightarrow f_p$. 又由于 $f_p \in \overline{\Phi(X)}$, 故 $Y = \overline{\Phi(X)}$ 是完备的. $\square$

题目 14. 设 $\{f_n\}$ 是紧集 K 上等度连续的函数序列.

(a) 若 $\{f_n\}$ 在 K 上逐点有界, 证明 $\{f_n\}$ 在 K 上一致有界.

(b) 若 $\{f_n\}$ 在 K 上逐点收敛, 证明 $\{f_n\}$ 在 K 上一致收敛.

证明. (a) 对于 $x \in K$, 记 $g(x) = \sup\{f_n(x) : n \geq 1\}$. 由于 $\{f_n\}$ 在 K 上逐点有界, 故 g 对于每一个 $x \in K$ 均有定义. 我们只需要证明 g 在 K 上是有界的. 下面来证明 g 是一致连续的.

否则, 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对任意的 $\delta > 0$, 存在 $x, y \in K$ 使得 $d(x, y) < \delta$ 但 $|g(x) - g(y)| \geq \varepsilon_0$. 由于 $\{f_n\}$ 是等度连续的, 故存在 δ_0 , 使得任意的 $x, y \in K$ 满足 $d(x, y) < \delta_0$, 以及任意的正整数 n , 都有 $|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon_0/3$.

取 $\delta = \delta_0$, 知存在 $x_0, y_0 \in K$, 满足 $d(x_0, y_0) < \delta_0$ 并且 $|g(x_0) - g(y_0)| \geq \varepsilon_0$. 不妨设 $g(x_0) > g(y_0)$. 由 g 的定义, 知存在 n , 使得 $|g(x_0) - f_n(x_0)| < \varepsilon_0/3$. 从而

$$|g(x_0) - f_n(y_0)| \leq |g(x_0) - g(y_0)| + |g(y_0) - f_n(y_0)| < \frac{2\varepsilon_0}{3}.$$

因此

$$f_n(y_0) > g(x_0) - \frac{2\varepsilon_0}{3} \geq g(y_0) + \frac{\varepsilon_0}{3}.$$

这与 $f_n(y_0) \leq g(y_0)$ 矛盾! 因此 g 是一致连续的. 由于 K 是紧集, g 在 K 上是有界的. 对于下界可以做类似的讨论. 从而 $\{f_n\}$ 在 K 上一致有界.

(b) 设 $f_n \rightarrow f$. 我们先来证明: f 是连续的. 取一个固定的点 $x \in K$. 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意的 $n \in \mathbb{N}_+$ 以及 $y \in N_\delta(x)$, 都有 $|f_n(y) - f_n(x)| < \varepsilon/2$. 因此, 对于任意的 $y \in N_\delta(x)$, 以及足够大的 $n \in \mathbb{N}_+$, 有

$$|f_n(y) - f_n(x)| < \varepsilon/2, \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/2 \implies |f_n(y) - f(y)| < \varepsilon.$$

因为此式对于任意充分大的 n 均成立, 因此 $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$. 从而 f 在 x 处连续. 由于 x 是 K 中的任意点, 故 f 在 K 上连续.

若 $\{f_n\}$ 不是一致收敛的, 则存在 ε_0 , 使得存在一个 $\mathbb{N}_+$ 的无穷子集 A , 满足对于任意的 $n \in A$, 存在 $x_n \in K$, 使得 $|f_n(x_n) - f(x_n)| > \varepsilon_0$. 由于 K 是紧集, 故 $\{x_n\}$ 存在极限点, 设为 x_0 . 由于 f 连续, 存在 δ_1 , 使得对于任意的 $y \in N_{\delta_1}(x_0)$, 都有 $|f(y) - f(x_0)| < \varepsilon_0/3$.

由于 $\{f_n\}$ 是等度连续的, 存在 δ_2 , 使得对于任意的 $x, y \in K$ 满足 $d(x, y) < \delta_2$, 以及任意的正整数 n , 都有 $|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon_0/3$. 取 $\delta_0 = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. 对于充分大的 $n \in A$, 有 $d(x, x_0) < \delta_0$, 因此

$$|f_n(x_0) - f(x_0)| \geq |f_n(x_n) - f(x_n)| - |f_n(x_n) - f_n(x_0)| - |f_n(x_0) - f(x_0)| > \varepsilon_0 - \frac{\varepsilon_0}{3} - \frac{\varepsilon_0}{3} = \frac{\varepsilon_0}{3}.$$

因此, 对于充分大的 $n \in A$, $|f_n(x_0) - f(x_0)| > \varepsilon_0/3$, 这与 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = f(x_0)$ 矛盾! 因此 $\{f_n\}$ 在 K 上一致收敛. $\square$

题目 15. 设 $f \in C([0, 1])$. 定义 Bernstein 多项式

$$B_n f(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}, \quad x \in [0, 1].$$

证明多项式序列 $\{B_n f(x)\}$ 一致收敛于 f .

证明. 由于 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 故 f 是有界且一致连续的. 因此对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意的 $x, y \in [0, 1]$ 满足 $|x - y| < \delta$, 都有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. 设 $M = \sup\{|f(x)| : x \in [0, 1]\}$.

固定 $x \in [0, 1]$. 对于充分大的 n , 有

$$\begin{aligned} |B_n f(x) - f(x)| &= \left| -f(x) + \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \right| \\ &\leq \left| -f(x) + \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ |x - (n/k)| < \delta}} f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \right| + \left| \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ |x - (n/k)| \geq \delta}} f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \right| \\ &\leq |f(x)| \left(1 - \sum_{|x - (n/k)| < \delta} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \right) + \sum_{|x - (n/k)| < \delta} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &\quad + M \sum_{|x - (n/k)| \geq \delta} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &\leq \varepsilon + 2M \sum_{|x - (n/k)| \geq \delta} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}. \end{aligned}$$

注意到

$$\sum_{|x - (n/k)| \geq \delta} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} < \sum_{|x - (n/k)| \geq \delta} \frac{(x - n/k)^2}{\delta^2} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \frac{x(1-x)}{n\delta^2}.$$

因此

$$|B_n f(x) - f(x)| \leq \varepsilon + \frac{2Mx(1-x)}{n\delta^2}.$$

由于 ε 可以任意小, 并且 n 可以任意大, 故 $B_n f(x) \Rightarrow f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上成立.

□